“INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Y TECNICA N° 210”

Nombre del sistema: Sistema de Gestión de Panadería La Plata.

Objetivo: facilitar la administración de los productos, controlar las existencias y registrar las ventas realizadas en el negocio.

Problema identificado: actualmente, la panadería lleva el control de sus productos, cantidades y ventas de manera manual, lo que puede ocasionar errores en los registros y dificultades para conocer el stock disponible.

1. Entrevista simulada

Entrevistado: dueño o encargado de la panadería.

Entrevistador: analista de sistemas.

Objetivo: conocer cómo se administran actualmente los productos y las ventas, e identificar qué necesidades podría resolver un sistema informático.

Preguntas y respuestas simuladas:

1. ¿Cómo registra actualmente los productos que vende?

Los productos se encuentran identificados mediante sus nombres y precios. El control se realiza manualmente.

2. ¿Qué productos comercializa la panadería?

Principalmente pan, facturas, medialunas, bizcochos, masas y tortas.

3. ¿Cómo controla las cantidades disponibles?

El encargado observa las cantidades disponibles y realiza anotaciones cuando necesita reponer productos.

4. ¿Cómo registra las ventas?

Las ventas se realizan directamente en el mostrador. El importe se calcula según los productos y las cantidades solicitadas por el cliente.

5. ¿Qué dificultades encuentra en la administración del negocio?

A veces resulta complicado controlar las existencias, mantener actualizados los precios y llevar un registro organizado de las ventas.

6. ¿Qué le gustaría que hiciera el sistema?

Le gustaría poder registrar productos, consultar sus precios y disponibilidad, registrar las ventas y conocer los importes correspondientes.

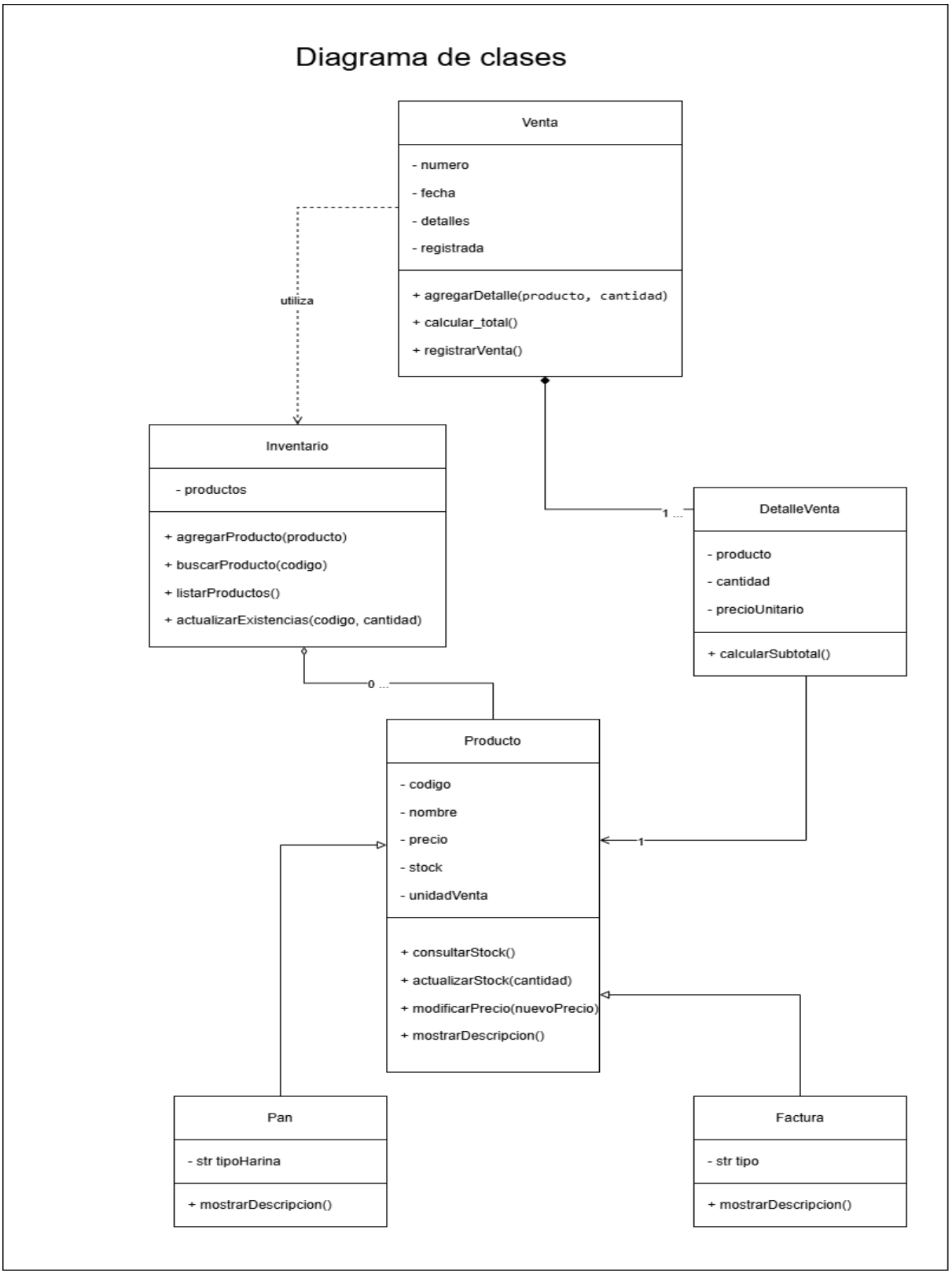
Requerimientos funcionales y prioridades

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema debe permitir realizar.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF01	Registrar nuevos productos con nombre, precio y cantidad disponible.	Alta
RF02	Consultar el listado de productos y sus precios.	Alta
RF03	Actualizar las cantidades disponibles de los productos.	Alta
RF04	Registrar una venta seleccionando productos y cantidades.	Alta
RF05	Calcular automáticamente el importe total de una venta.	Alta
RF06	Descontar del stock las cantidades correspondientes a los productos vendidos.	Alta
RF07	Consultar el historial de ventas realizadas.	Media
RF08	Modificar los precios de los productos registrados.	Media

Punto 2. Casos de uso

Diagrama de Clases



1. Actores del sistema

Por el alcance que definimos, tendremos un único actor principal:

- Empleado de mostrador: utiliza el sistema para administrar los productos, controlar el inventario y registrar las ventas.

No necesitamos incorporar clientes como actores porque decidimos que no serán identificados por el sistema.

2. Casos de uso identificados

Vamos a desarrollar seis casos de uso, superando el mínimo de cinco solicitado.

Sistema de Gestión de Panadería

Actor: Empleado de mostrador

CU01 — Registrar producto

CU02 — Consultar productos

CU03 — Actualizar stock

CU04 — Registrar venta

CU05 — Consultar ventas

CU06 — Modificar precios

Representación simplificada de las funcionalidades disponibles para el empleado.

3. Descripción de los casos de uso

CU01 — Registrar producto

Actor: Empleado de mostrador.

Objetivo: incorporar un nuevo producto al inventario.

Flujo principal:

1. El empleado selecciona la opción Registrar producto.
2. El sistema solicita los datos del producto.
3. El empleado ingresa código, nombre, precio, stock inicial y unidad de venta.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema registra el producto.

6. El sistema confirma que el registro fue exitoso.

Flujos alternativos:

- 3a. Si falta algún dato obligatorio, el sistema solicita completarlo.
- 4a. Si el código ya existe, el sistema informa que el producto está registrado y cancela la operación.

CU05 — Consultar ventas

Actor: Empleado de mostrador.

Objetivo: consultar el historial de ventas realizadas anteriormente.

Flujo principal:

1. El empleado selecciona la opción Consultar historial de ventas.
2. El sistema recupera las ventas registradas.
3. El sistema muestra el historial de ventas, incluyendo el número, la fecha, los productos vendidos y el importe total de cada operación.
4. El empleado consulta la información presentada.

Flujos alternativos:

- 2a. Si todavía no existen ventas registradas, el sistema informa que no hay operaciones disponibles.

CU03 — Actualizar stock

Actor: Empleado de mostrador.

Objetivo: modificar las cantidades disponibles de un producto.

Flujo principal:

1. El empleado selecciona Actualizar stock.
2. El sistema solicita el código del producto.
3. El empleado ingresa el código.
4. El sistema busca el producto.
5. El empleado ingresa la nueva cantidad disponible.
6. El sistema valida la cantidad.
7. El sistema actualiza el stock.
8. El sistema confirma la operación.

Flujos alternativos:

- 4a. Si el producto no existe, el sistema informa que no fue encontrado.
- 6a. Si la cantidad es negativa, el sistema rechaza el valor y solicita uno válido.

CU04 — Registrar venta

Actor: Empleado de mostrador.

Objetivo: registrar una venta y actualizar el inventario.

Flujo principal:

1. El empleado selecciona Registrar venta.
2. El sistema inicia una nueva venta.
3. El empleado busca un producto.
4. El sistema muestra su precio y disponibilidad.
5. El empleado ingresa la cantidad solicitada.
6. El sistema verifica que haya stock suficiente.
7. El sistema agrega el producto al detalle de venta.
8. El empleado puede agregar otros productos.
9. El sistema calcula el importe total.
10. El empleado confirma la venta.
11. El sistema registra la operación y descuenta las cantidades del inventario.
12. El sistema muestra el importe final.

Flujos alternativos:

- 4a. Si el producto no existe, el sistema informa que no fue encontrado.
- 6a. Si no hay stock suficiente, el sistema informa la cantidad disponible y no agrega ese producto.
- 8a. Si el empleado decide finalizar la carga, continúa con el cálculo del total.
- 10a. Si el empleado cancela la operación, la venta no se registra y el stock no se modifica.

CU05 — Consultar ventas

Actor: Empleado de mostrador.

Objetivo: consultar las ventas realizadas anteriormente.

Flujo principal:

1. El empleado selecciona Consultar ventas.
2. El sistema recupera las ventas registradas.
3. El sistema muestra el número, fecha y total de cada venta.
4. El empleado selecciona una venta.
5. El sistema muestra los productos y cantidades incluidos en ella.

Flujos alternativos:

- 2a. Si todavía no existen ventas registradas, el sistema informa que no hay operaciones disponibles.

CU06 — Modificar precios

Actor: Empleado de mostrador.

Objetivo: actualizar el precio de un producto.

Flujo principal:

1. El empleado selecciona Modificar precios.
2. El sistema solicita el código del producto.
3. El empleado ingresa el código.
4. El sistema busca el producto.
5. El empleado ingresa el nuevo precio.
6. El sistema valida el precio.
7. El sistema actualiza el valor.
8. El sistema confirma la modificación.

Flujos alternativos:

- 4a. Si el producto no existe, el sistema informa que no fue encontrado.
- 6a. Si el precio es cero o negativo, el sistema rechaza el valor.

Diseño de interfaz de usuario (UX)

Para el Sistema de Gestión de Panadería se diseñaron prototipos de las principales pantallas utilizando HTML y CSS.

El objetivo es representar cómo interactuaría el empleado de mostrador con el sistema y facilitar el acceso a las operaciones habituales.

Las interfaces diseñadas son:

1. **Menú principal:** permite acceder a las distintas funcionalidades.
2. **Mostrar productos:** presenta los productos registrados, sus precios y existencias.
3. **Registrar producto:** permite visualizar los datos necesarios para incorporar un producto.
4. **Actualizar stock:** representa la modificación de las existencias.
5. **Registrar una venta:** muestra la selección de productos, cantidades, subtotales y total.
6. **Historial de ventas:** permite consultar las ventas registradas.
7. **Modificar precio:** representa la actualización del precio de un producto.

Los prototipos permiten visualizar la organización y navegación del sistema. Se realizaron con fines de diseño y no están conectados funcionalmente con la aplicación desarrollada en Python.

index



productos_registrados



registrar_venta



consultar_stock



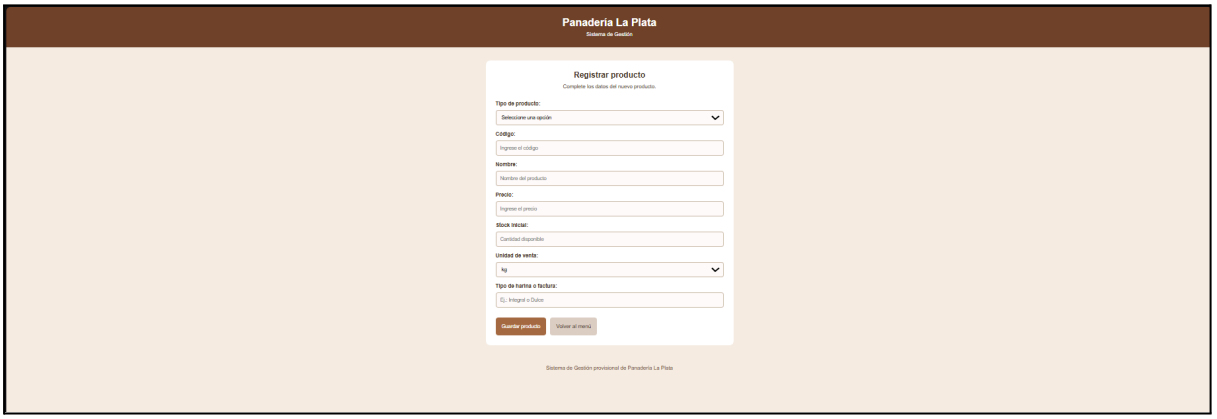
modificar_precio



historial_ventas



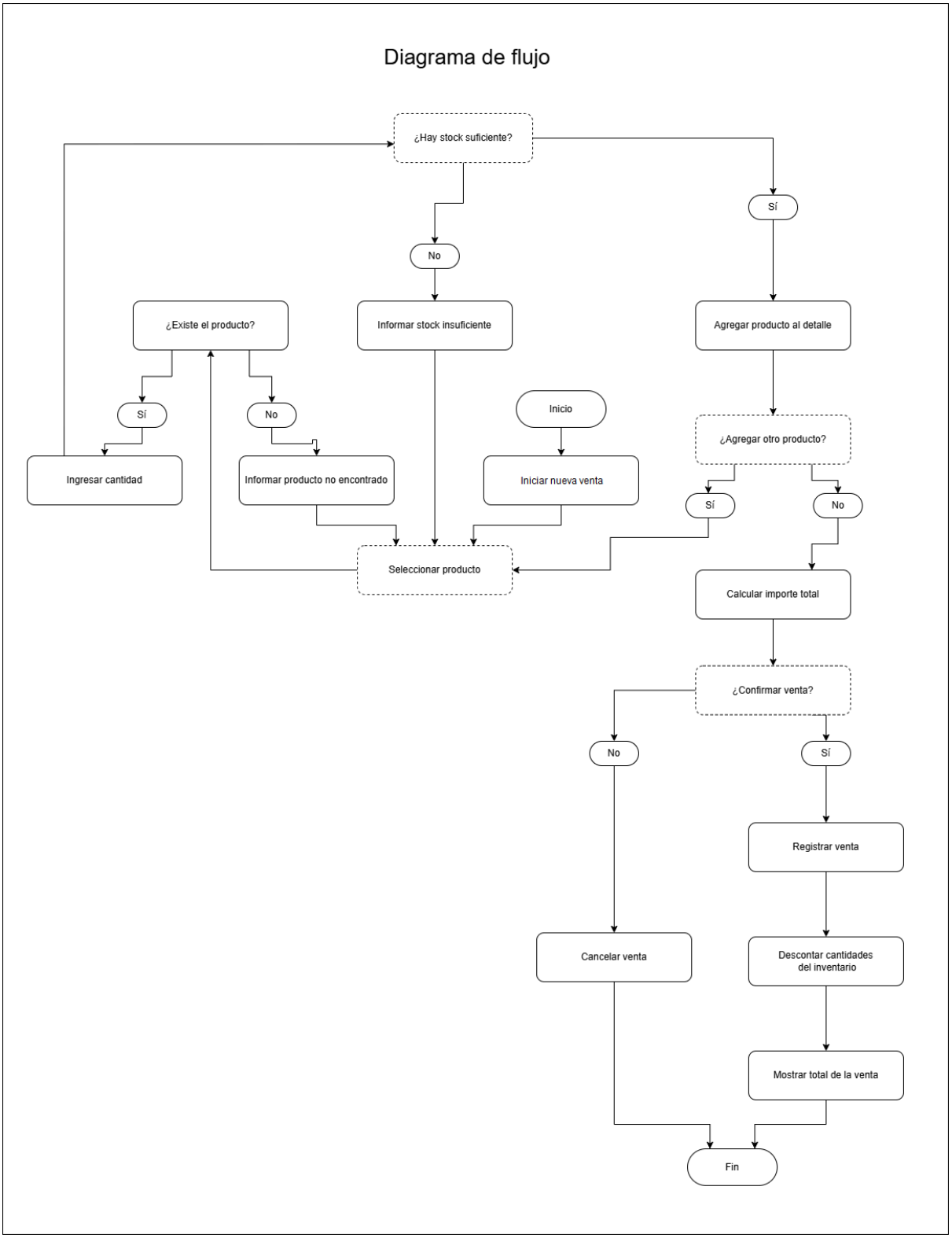
registrar_producto



actualizar_stock



Diagrama de Flujo



Explicación del funcionamiento

El proceso se divide en cuatro etapas:

1. Inicio de la venta

- El empleado selecciona la opción Registrar venta.
- El sistema inicia una nueva operación.
- Se selecciona un producto y se ingresa la cantidad.

2. Validación

- El sistema verifica que el producto exista.
- Comprueba que haya stock suficiente.
- Si alguna condición no se cumple, informa el problema.

3. Cálculo

- Se agregan los productos al detalle de venta.
- Se pueden incorporar varios productos.
- Cuando termina la carga, se calcula el importe total.

4. Confirmación

- El empleado confirma o cancela la operación.
- Si confirma, el sistema registra la venta y descuenta las cantidades correspondientes del inventario.
- Si cancela, no se registra la venta ni se modifica el stock.

Limitaciones del sistema

El historial de ventas se almacena temporalmente en memoria mediante una lista. Por este motivo, las ventas registradas pueden consultarse mientras el programa permanece abierto, pero se pierden al cerrar la aplicación. En esta versión no se implementó almacenamiento permanente mediante archivos o una base de datos.